

Sistemas Operativos

Batería de práctica — Memoria, Disco y Sistemas de Archivos

V/F y multiple choice basados en los apuntes de cátedra · Consignas primero, soluciones al final

Cómo usarlo: resolvé todo el bloque de V/F y de multiple choice tapando la sección de soluciones (última parte). En V/F, recordá la penalización -1 por error: si dudás, dejá en blanco. Las respuestas incluyen la justificación con la terminología de tus apuntes.

PARTE 1 — VERDADERO / FALSO

Indicá V o F. Cada acierto +3, cada error -1. No se justifica.

#	Afirmación	V/F
1	La asignación contigua se subdivide en simple y particionada; esta última puede ser de particiones fijas o variables.	___
2	La asignación contigua simple permite cargar varios procesos, uno por partición.	___
3	En las particiones fijas el problema principal es la fragmentación externa.	___
4	En particiones variables no hay fragmentación interna, pero sí externa.	___
5	El grado de multiprogramación con particiones fijas está limitado por el número de particiones.	___
6	La paginación y la segmentación son ambas técnicas de asignación dispersa.	___
7	En paginación pura puede haber fragmentación externa.	___
8	La segmentación pura puede producir fragmentación externa porque los segmentos son de tamaño variable.	___
9	La segmentación con paginación elimina la fragmentación externa.	___
10	En segmentación con paginación cada entrada de la tabla de segmentos apunta a una tabla de páginas.	___
11	La tabla de páginas invertida tiene una entrada por cada página lógica del proceso.	___
12	En el sistema hay una sola tabla de páginas invertida para todos los procesos.	___
13	La tabla de páginas invertida reduce el tamaño de la tabla pero aumenta el tiempo de búsqueda.	___
14	La paginación jerárquica de dos niveles divide el espacio de direcciones en varias tablas de páginas.	___
15	Sin memoria virtual, todo el proceso debe estar cargado en memoria para ejecutarse.	___
16	La memoria virtual permite ejecutar programas más grandes que la RAM física.	___
17	En memoria virtual paginada, el bit de validez indica si la página está en memoria principal.	___
18	El objetivo de todo algoritmo de sustitución es minimizar la frecuencia de fallos de página.	___
19	FIFO elige como víctima la página que lleva más tiempo en memoria.	___
20	La anomalía de Belady puede aparecer en FIFO.	___
21	El algoritmo Óptimo es implementable en la práctica con hardware adicional.	___
22	El algoritmo de segunda oportunidad es FIFO más el bit de referencia R.	___
23	Si todas las páginas tienen R=1, el algoritmo de segunda oportunidad degenera en FIFO.	___
24	NRU considera el par (R, M) y da preferencia a reemplazar páginas modificadas.	___
25	El término cilindro se refiere a la misma pista en todos los platos del disco.	___
26	La capacidad de un disco depende del nº de cabezas, cilindros, sectores por pista y tamaño de sector.	___
27	El tiempo de seek es el que tarda el brazo en posicionarse sobre la pista correcta.	___
28	En FAT, cada entrada de directorio apunta al primer clúster que ocupa el archivo.	___
29	El almacenamiento con FAT es una variante de la asignación indexada.	___
30	La asignación contigua permite acceso tanto secuencial como directo.	___

#	Afirmación	V/F
31	La asignación contigua produce fragmentación externa.	_____
32	La asignación enlazada elimina la fragmentación externa y no exige declarar el tamaño de antemano.	_____
33	La asignación enlazada es eficiente para acceso directo aunque no use FAT.	_____
34	La asignación indexada reúne todos los punteros en un bloque índice por archivo.	_____
35	La asignación indexada produce fragmentación externa.	_____
36	Un clúster o unidad de asignación es un conjunto de sectores del disco.	_____
37	Agrupar bloques en clústeres reduce la lista de espacio libre pero aumenta la fragmentación interna.	_____
38	En Ext2 se accede al directorio raíz leyendo directamente un inodo reservado (nº 2).	_____
39	En Ext2, al crear un archivo se genera siempre la estructura completa con todos los bloques índice.	_____
40	Ext2 usa dos mapas de bits: uno de inodos y otro de bloques.	_____
41	Un problema de los directorios de un solo nivel es el conflicto de nombres.	_____
42	En la implementación de directorio con tabla hash, la función de dispersión depende del tamaño de la tabla, por eso agrandarla implica reubicación total.	_____
43	El bit de modificación (M o dirty) indica que la página fue accedida recientemente.	_____

PARTE 2 — MULTIPLE CHOICE

Elegí la opción correcta (una sola). Las de cálculo se resuelven igual que en las guías.

1. Las dos técnicas de asignación DISPERSA de memoria son:

- a) Simple y particionada
- b) Paginación y segmentación
- c) Particiones fijas y variables
- d) Contigua e indexada

2. ¿Qué tipo de fragmentación es característico de las particiones fijas?

- a) Externa
- b) Interna
- c) Ambas por igual
- d) Ninguna

3. Un sistema tiene direcciones lógicas de 32 bits y páginas de 4 KB. ¿Cuántas entradas tiene la tabla de páginas de un proceso (un nivel)?

- a) $2^{12} = 4096$
- b) $2^{20} = 1.048.576$
- c) 2^{32}
- d) $2^8 = 256$

4. En un sistema segmentado-paginado con dirección lógica de 32 bits, 12 bits de número de página y hasta 256 segmentos, ¿cuál es el tamaño de página?

- a) 2 KB
- b) 4 KB
- c) 256 bytes
- d) 1 KB

5. La tabla de páginas INVERTIDA se caracteriza por:

- a) Una tabla por proceso, una entrada por página lógica

- b) Una sola tabla global, una entrada por marco físico
- c) Una tabla por proceso, una entrada por marco
- d) Una sola tabla global, una entrada por página lógica

6. Con la cadena 0 1 2 3 0 1 4 0 1 2 3 4 y 4 marcos vacíos, ¿cuántos fallos produce FIFO? (según la guía)

- a) 6
- b) 8
- c) 10
- d) 12

7. ¿En cuál de estos algoritmos NO puede darse la anomalía de Belady?

- a) FIFO
- b) Óptimo
- c) Segunda oportunidad
- d) Puede darse en todos

8. El algoritmo de SEGUNDA OPORTUNIDAD, cuando la página apuntada tiene R=1:

- a) La elige como víctima de inmediato
- b) Pone R=0 y sigue buscando, dándole otra oportunidad
- c) La marca como modificada
- d) Reinicia la cola desde el principio y la expulsa

9. Reconstruyendo un archivo FAT, ¿cómo identificas el PRIMER clúster de la cadena?

- a) Es el clúster con valor EOF
- b) Es el clúster al que ningún otro apunta en la columna SIGUIENTE
- c) Es siempre el de número más bajo
- d) Es el que apunta a sí mismo

10. Con FAT de 12 bits, ¿cuántos clústeres como máximo se pueden referenciar (valor teórico)?

- a) $2^{12} = 4096$
- b) $2^{16} = 65536$
- c) $2^{10} = 1024$
- d) 2^{24}

11. Un disco de 2 GB con FAT que referencia 65536 clústeres. ¿Cuál es el tamaño de clúster y cuántos sectores tiene (sector = 512 B)?

- a) 16 KB y 32 sectores
- b) 32 KB y 64 sectores
- c) 64 KB y 128 sectores
- d) 8 KB y 16 sectores

12. i-nodo con 2 directos, 2 indirectos simples y 1 indirecto doble; bloque 1 KB; puntero 32 bits (256 índices por bloque). ¿Cuántos bloques de DATOS máximo?

- a) 258
- b) 66050
- c) 65792
- d) 512

13. Mismo i-nodo del ítem anterior. ¿Cuántos bloques de ENLACES (índices) usa al máximo tamaño?

- a) 3
- b) 259

- c) 256
- d) 515

14. En un sistema de archivos FAT, ¿mediante qué se reconoce típicamente a un ejecutable?

- a) Por un bit de permiso de ejecución en el i-nodo
- b) Por la extensión del nombre (.exe, .com, .bat, ...)
- c) Por el número mágico del superbloque
- d) Por el primer clúster reservado

15. La asignación ENLAZADA (sin FAT) tiene como principal limitación:

- a) Genera fragmentación externa
- b) Exige declarar el tamaño del archivo por adelantado
- c) Solo es eficiente para acceso secuencial
- d) Necesita un bloque índice por archivo

16. Un programa con espacio de 16 bits (65536 B) y páginas de 2048 B necesita 33 páginas entre código, datos y pila. ¿Entra?

- a) Sí, sobran páginas
- b) No, se pasa por 1 página (hay 32)
- c) Sí, entra justo
- d) Faltan datos para decidir

SOLUCIONES

Verdadero / Falso

#	Resp	Justificación
1	V	Es la clasificación textual del apunte (6 Memoria 1).
2	F	La contigua simple solo permite un único proceso; los varios procesos son la particionada.
3	F	En particiones fijas el problema es la fragmentación interna; la externa es de las variables.
4	V	El apunte lo afirma explícitamente para particiones dinámicas.
5	V	Cada partición aloja un proceso, así que el tope es la cantidad de particiones.
6	V	Ambas mapean la memoria lógica en zonas físicas no contiguas.
7	F	La paginación elimina la externa; solo deja interna en la última página.
8	V	Al ser variables dejan huecos no contiguos.
9	V	Al paginar cada segmento, cualquier marco libre sirve (apunte Multics).
10	V	Es la estructura descrita en el apunte de segmentación paginada.
11	F	Tiene una entrada por cada MARCO físico, no por página lógica.
12	V	El apunte lo dice: una sola tabla global, con id de proceso en cada entrada.
13	V	Ventaja y desventaja tal como figuran en el apunte.
14	V	Es la definición del apunte de tablas jerárquicas.
15	V	La memoria virtual es justamente lo que permite lo contrario.
16	V	Es su beneficio central.
17	V	El apunte de MV paginada lo define así (valid/invalid).
18	V	Textual del apunte de algoritmos de sustitución.
19	V	FIFO = la más vieja.
20	V	FIFO no es algoritmo de pila; puede sufrir Belady.

#	Resp	Justificación
21	F	Óptimo requiere conocer el futuro; es solo referencia teórica.
22	V	Definición del apunte: recorre en orden de llegada y da 2.ª oportunidad si R=1.
23	V	El apunte lo indica explícitamente.
24	F	NRU prefiere NO reemplazar las modificadas (para reducir I/O); prefiere las no modificadas.
25	V	Definición del apunte de disco rígido.
26	V	Fórmula de capacidad del apunte.
27	V	Definición textual (tiempo de posicionamiento).
28	V	El apunte de FAT lo describe así.
29	F	FAT es una variante de la asignación ENLAZADA, no indexada.
30	V	El apunte lo afirma como ventaja de la contigua.
31	V	Su problema es la externa; se resuelve con compactación.
32	V	Ventajas listadas en el apunte de enlazada.
33	F	Sin FAT solo es eficiente para acceso secuencial; los punteros están dispersos.
34	V	Definición del apunte de asignación indexada.
35	F	La indexada resuelve la externa; el gasto es el bloque índice.
36	V	El apunte de FAT lo define como grupo de sectores (no de pistas).
37	V	Es el costo de la asignación enlazada por clústeres según el apunte.
38	V	El apunte de Ext2 describe el acceso al inodo 2 para '/'.
39	F	Los bloques índice se asignan bajo demanda, no todos al crear.
40	V	El apunte de Ext2 menciona ambos bitmaps.
41	V	Todos los archivos comparten el mismo espacio de nombres.
42	V	Problema listado en el apunte de implementación de directorios.
43	F	El bit M indica que fue modificada/escrita; el de acceso reciente es el de referencia R.

Multiple choice

- 1) Correcta: b) Paginación y segmentación.** La dispersa mapea la memoria lógica en zonas físicas no contiguas: paginación y segmentación. Simple/particionada es la contigua.
- 2) Correcta: b) Interna.** En particiones fijas el proceso es más chico que la partición y sobra espacio no aprovechable dentro de ella: fragmentación interna.
- 3) Correcta: b) $2^{20} = 1.048.576$.** Bits de página = $32 - 12$ (offset de 4 KB = 2^{12}) = 20 $\rightarrow 2^{20}$ entradas.
- 4) Correcta: b) 4 KB.** 256 segmentos = $2^8 \rightarrow 8$ bits de segmento. Offset = $32 - 8 - 12 = 12$ bits $\rightarrow 2^{12} = 4$ KB.
- 5) Correcta: b) Una sola tabla global, una entrada por marco físico.** El apunte: una única tabla en el sistema, con una entrada por marco físico y el id del proceso en cada entrada.
- 6) Correcta: c) 10.** La resolución oficial da FIFO = 10 fallos (y es el caso donde se ve la anomalía de Belady respecto de 3 marcos).
- 7) Correcta: b) Óptimo.** Óptimo (y LRU) son algoritmos de pila: más marcos nunca aumenta los fallos. Belady es típico de FIFO.
- 8) Correcta: b) Pone R=0 y sigue buscando, dándole otra oportunidad.** Si R=1 le da segunda oportunidad: pone R=0 y avanza. Solo expulsa cuando encuentra R=0.
- 9) Correcta: b) Es el clúster al que ningún otro apunta en la columna SIGUIENTE.** El inicio es un clúster que no aparece como 'siguiente' de nadie. El EOF marca el FINAL de la cadena.
- 10) Correcta: a) $2^{12} = 4096$.** FAT de n bits direcciona 2^n clústeres. Para 12 bits: $2^{12} = 4096$ (teórico; en la práctica se reservan algunos valores).

11) Correcta: b) 32 KB y 64 sectores. $2\text{ GB} / 65536 = 2^{31} / 2^{16} = 2^{15} = 32\text{ KB}$. Sectores = $32768 / 512 = 64$. (Idéntico al ejercicio 6 del parcial.)

12) Correcta: b) 66050. $2 + 2 \times 256 + 256^2 = 2 + 512 + 65536 = 66050$ bloques de datos (resolución oficial de la guía 7).

13) Correcta: b) 259. Indirectos simples: 2 bloques índice. Indirecto doble: $1 + 256 = 257$. Total $2 + 257 = 259$ (resolución oficial).

14) Correcta: b) Por la extensión del nombre (.exe, .com, .bat, ...). En DOS/Windows (FAT) el tipo se asocia a la extensión; el bit de ejecución es de Ext2/Linux.

15) Correcta: c) Solo es eficiente para acceso secuencial. Sin FAT los punteros están dispersos en los bloques, por lo que el acceso directo eficiente no es posible: solo secuencial.

16) Correcta: b) No, se pasa por 1 página (hay 32). $65536 / 2048 = 32$ páginas disponibles. Como cada sección se redondea a páginas completas, se necesitan 33 $\rightarrow$ no entra.

Nota sobre el MC #4: verificá siempre que segmento + página + offset sumen exactamente los bits de la dirección lógica. Con 256 segmentos (8 bits) y 12 bits de página, el offset queda en $32 - 8 - 12 = 12$ bits $\rightarrow$ página de 4 KB.